

Programación para microcontroler

Formato BMP y conversión a escala de grises

¿Cómo se ve?

Es un archivo de imagen sin compresión. Creado por Microsoft para almacenar imágenes digitales mediante una lista de púxeles en memoria.

2- Estructura del archivo (3 partes)

a) Datos del archivo:

- bfType (2 bytes): formato
- bfSize (4 bytes): tamaño total del archivo
- bReserved1/2 (2+2 bytes): debe ser 0
- bOffsetBits (4 bits): donde empieza una píxel

b) Datos de la imagen

- biSize (4 bytes): tamaño del header (40)
- biWidth (4 bytes): ancho de píxeles
- biHeight (4 bytes): alto en píxeles
- biPlanes (2 bytes): siempre 3
- biCompression (2 bytes): bits por píxel (24=color)
- biReserved1 (4 bytes): 0=5 en compresión





c - Valor de los píxeles - el color de cada punto, su intensidad
entre B, G, R (el rango de los colores) con valores desde la
fila de abajo

Cada fila debe ser múltiplo de 4

$$\text{Padding} = (4 - (\text{ancho} \% 3)) \% 4$$

¿Cómo se convierte a blanco y negro?

¿Con qué fórmula de 2 pesos?

Para la escala de grises:

Cada píxel tiene un valor de 3 puntos (R, G, B). Primero
hay que reducirlos a 2 solo valores que luego se suman
entre sí.

Normalmente la fórmula actual es:

$$L_{\text{gris}} = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$$

Resulta un número entre 0 (negro) y 255 (Blanco)
por cada píxel





/ /

D S T O O S S
D L M M J V S

Cont...

Normalmente el umbral es la mitad

Paso 2: Binarizar

Se establece una variable como umbral para poder redondearlo y dejarlo solo en 2 valores (Blanco y negro)

IF (gris $\geq$ umbral) { "Se pinta de Blanco (255);

IF (gris $\leq$ umbral) { "Se pinta de negro (0);



LOONEY
TUNES